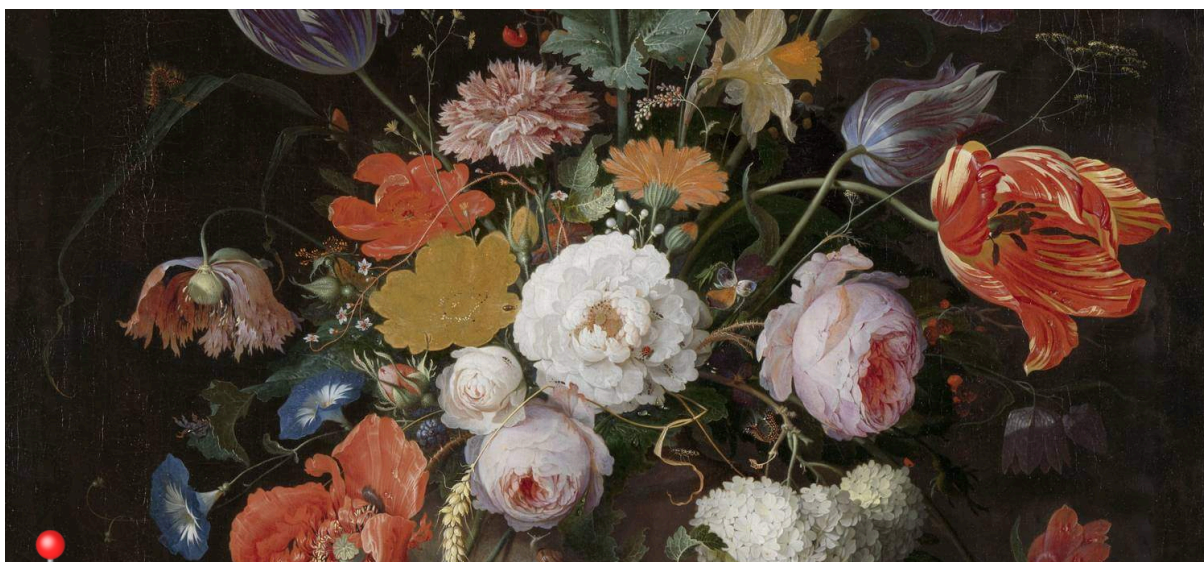




Algoritmos de Teoría de Juegos

🕒 Creado	@11 de abril de 2025 14:28
🌟 Status	Sin empezar



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA

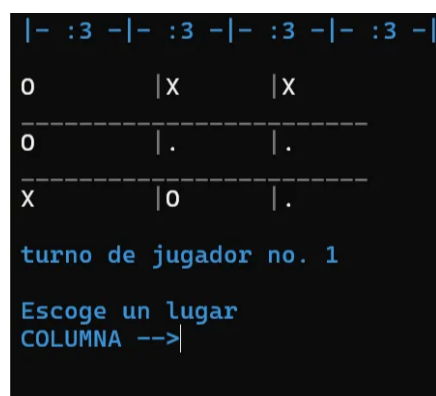
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

MINIMAX

Algoritmo para buscar la mejor opción o jugada en cada juego. Para que funcione existen ciertas condiciones. El juego debe ser de 2 personas, juego por turnos y de información perfecta, ósea, que ambos jugadores sepan en todo momento todo lo que sucede en el juego y de suma 0, que es que con cada movimiento puede cambiar tu puntuación o ventaja, entre mayor sea tu puntuación, menor será la del oponente y viceversa. A términos generales queremos que cada jugador Min y Max busque mover el valor de ventaja a su favor. Como hacer que Min con cada movimiento la balanza apunte hacia Min y para Max, que con cada movimiento la balanza apunte hacia el límite de Max.

En nuestro ejemplo. El juego del gato, esta balanza se define por 0 (termina en empate), -1 (gana Min) y 1 (gana Max).

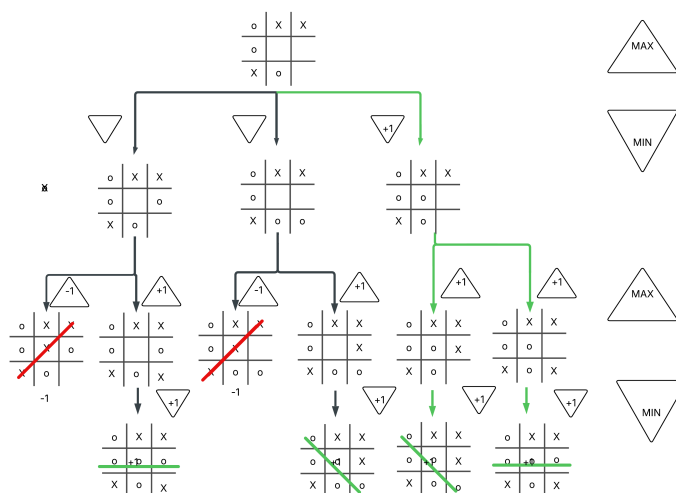
EJEMPLO



Se ve de esta manera, como podemos ver, cada movimiento no tan solo Min quiere tomar la mejor decisión, también Max. Entonces tomamos recorrido de abajo hacia arriba, Min en cada piso tomara la ruta que tiene (+1) mientras que Max tomara las decisiones (-1) que son las que nos harán perder, ambos exceptuando los casos donde todos los movimientos no nos favorecen, en ese caso se toma una cualquiera. Al fina cuando

Usando el juego de gato miremos esta situación en específico. El jugador 1 (las O) es la IA, debemos evaluar si ya termino el jugador 2 y es nuestro turno, cuál será la mejor jugada para poder ganar.

Definimos el jugador IA como Min. para ese caso representamos las posibles combinaciones de movimientos futuros en un árbol, quedando así.



llegamos a la raíz que es la situación en la que estábamos originalmente. Ahí se toma la decisión que mas nos conviene.

ALFA-BETA

La conocida poda Alfa-Beta es una técnica que nos permite reducir el número de nodos que se evalúan por el algoritmo minimax en juegos de 2 contrincantes.

Al aplicarlo en un minimax estándar termina produciendo una misma jugada pero evitando (eliminando) todas las ramas que posiblemente no influirían en la decisión final. Su eficiencia dependerá de la manera de explorar los sucesores dentro de un árbol, donde es mejor explorar aquellos sucesores aparentemente con mejores posibilidades de ser los mejores.

En él se utilizan dos valores (Alfa (α) y Beta(β)) donde **alfa** representa el mejor valor garantizado para el jugador maximizado y beta es el mejor valor garantizado para el jugador minimizador. Al momento de la poda se busca eliminar toda rama que no pueda mejorar los valores α o β actuales.

Algoritmos probabilísticos y teoría de juegos

Cuando los algoritmos involucran probabilidad se utiliza una variante llamada Expectiminimax, que añade nodos de tipo "azar" al árbol de decisiones. En lugar de elegir el máximo o mínimo valor, estos nodos calculan el valor esperado, considerando las probabilidades asociadas a cada posible resultado. Esto incrementa la complejidad computacional considerablemente, ya que se amplía el árbol de juego con nuevas ramas probabilísticas, y no se puede podar con tanta eficiencia como en Minimax con Alfa-Beta.

Además de esto, es posible mencionar que la teoría de juegos proporciona el marco matemático que guía la lógica de decisiones en entornos competitivos o cooperativos, ayudando a modelar situaciones con múltiples agentes racionales. Cuando se integra con la inteligencia artificial, permite desarrollar agentes que razonan estratégicamente, predicen las acciones del oponente y toman decisiones óptimas. Esto ha permitido mejorar algoritmos como Minimax mediante el uso de heurísticas inteligentes, aprendizaje automático, y análisis de equilibrio de Nash para adaptarse mejor a entornos complejos, incluso con información incompleta o aleatoria.

REFERENCIAS

Takeyas, B. (2005). *Algoritmo Alfa-Beta (Apuntes de Inteligencia Artificial)*. Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo.

Disponible: [https://nlaredo.tecnm.mx/takeyas/Apuntes/Inteligencia%20Artificial/Apuntes/tareas_alumnos/Alfa-Beta/Alfa-Beta\(2005-II-A\).pdf](https://nlaredo.tecnm.mx/takeyas/Apuntes/Inteligencia%20Artificial/Apuntes/tareas_alumnos/Alfa-Beta/Alfa-Beta(2005-II-A).pdf)

colaboradores de Wikipedia, "Poda alfa-beta," *Wikipedia, La Enciclopedia Libre*, Sep. 22, 2024. https://es.wikipedia.org/wiki/Poda_alfa-beta

C. V. M. D. JAZMIN, "<https://nlaredo.tecnm.mx>," - 2005. [Online]. Available: [https://nlaredo.tecnm.mx/takeyas/Apuntes/InteligenciaArtificial/Apuntes/tareas_alumnos/Minimax/Minimax\(2005-II-B\).pdf](https://nlaredo.tecnm.mx/takeyas/Apuntes/InteligenciaArtificial/Apuntes/tareas_alumnos/Minimax/Minimax(2005-II-B).pdf). [Accessed 11 abril 2025].

BitBoss, «Algoritmo Minimax en 4 minutos», YouTube. 22 de octubre de 2020. [En línea]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=QJjM7EKDRuc>